

CHƯƠNG 1. LOGIC, TẬP HỢP VÀ ỨNG DỤNG

Nội dung chính của chương này đề cập đến những kiến thức cơ bản về logic mệnh đề, lý thuyết tập hợp và ứng dụng. Nội dung chính của chương bao gồm:

- ✓ Logic mệnh đề và ứng dụng.
- ✓ Logic vị từ và ứng dụng.
- ✓ Lý thuyết tập hợp và ứng dụng.
- ✓ Một số ứng dụng của logic và tập hợp trong tin học.
- ✓ Bài tập chương 1.

Bạn đọc có thể tìm thấy những kiến thức sâu hơn và chi tiết hơn trong các tài liệu [1] và [2] của tài liệu tham khảo.

1.1. Giới thiệu chung

Tổ hợp là một lĩnh vực quan trọng của toán học rời rạc đề cập tới nhiều vấn đề khác nhau của toán học. Lý thuyết Tổ hợp nghiên cứu việc phân bố các phần tử vào các tập hợp. Thông thường các phần tử của tập hợp là hữu hạn và việc phân bố chúng phải thoả mãn những điều kiện nhất định nào đó tùy theo yêu cầu của bài toán. Mỗi cách phân bố được coi là một “*cấu hình của tổ hợp*”. Các cấu hình tổ hợp được xem xét như một lời giải của *bài toán đếm*, *bài toán liệt kê*, *bài toán tồn tại* hay *bài toán tối ưu*.

Bài toán đếm: đây là dạng bài toán nhằm trả lời câu hỏi “có bao nhiêu cấu hình thoả mãn điều kiện đã nêu?”. Bài toán đếm được áp dụng có hiệu quả vào những công việc mang tính chất đánh giá như xác suất xảy ra của một sự kiện, thời gian tính toán hay độ phức tạp của một chương trình máy tính.

Bài toán liệt kê: bài toán liệt kê quan tâm đến tất cả các cấu hình có thể có được, vì vậy lời giải của nó được biểu diễn dưới dạng thuật toán “**vét cạn**” tất cả các cấu hình. Bài toán liệt kê thường được làm nền cho nhiều bài toán khác. Hiện nay, một số bài toán tồn tại, bài toán tối ưu, bài toán đếm vẫn chưa có cách nào giải quyết ngoài phương pháp liệt kê. Phương pháp liệt kê càng trở nên quan trọng hơn khi nó được hỗ trợ bởi các hệ thống máy tính.

Bài toán tối ưu: khác với bài toán liệt kê, bài toán tối ưu chỉ quan tâm tới cấu hình “**tốt nhất**” theo một nghĩa nào đó. Đây là một bài toán có nhiều ứng dụng thực tiễn được giải quyết bằng lý thuyết tổ hợp.

Bài toán tồn tại: nếu như bài toán đếm thực hiện đếm bao nhiêu cấu hình có thể có, bài toán liệt kê xem xét tất cả các cấu hình có thể có, bài toán tối ưu chỉ ra một cấu hình tốt nhất. Bài toán tồn tại hướng đến giải quyết những vấn đề còn nghi vấn. Điều này có nghĩa là ngay kể cả vấn đề có hay không một cấu hình cũng chưa biết. Những bài toán

này thường là những bài toán khó. Do vậy máy tính được xem là công cụ hữu hiệu nhất giải quyết bài toán tồn tại.

1.2. Những kiến thức cơ bản về Logic mệnh đề

Các qui tắc cơ bản của Logic cho ta ý nghĩa chính xác của các mệnh đề. Những qui tắc của logic chính là công cụ cơ sở để chúng ta có thể xây dựng nên các ngôn ngữ lập trình, các bảng mạch máy tính, kiểm chứng tính đúng đắn của chương trình và nhiều ứng dụng quan trọng khác.

1.2.1. Định nghĩa & phép toán

Đối tượng nghiên cứu của logic là các mệnh đề. Một mệnh đề được hiểu là một câu khẳng định hoặc đúng hoặc sai chứ không thể vừa đúng vừa sai.

Ví dụ: Những câu khẳng định sau đây là một mệnh đề:

- ☐ “Hà nội là thủ đô của Việt nam.”
- ☐ $1 + 1 = 2$
- ☐ $2 + 2 = 3$

Các mệnh đề “Hà nội là thủ đô của Việt nam”, “ $1 + 1 = 2$ ” là những mệnh đề đúng, mệnh đề “ $2 + 2 = 3$ ” là sai. Nhưng những câu trong ví dụ sau sẽ không phải là một mệnh đề vì nó những câu đó không cho ta khẳng định đúng cũng chẳng cho ta khẳng định sai.

- ☐ “Bây giờ là mấy giờ?”
- ☐ “Hãy suy nghĩ điều này cho kỹ lưỡng”
- ☐ $x + 1 = 2$
- ☐ $x + y = z$

Ta ký hiệu những chữ cái $A, B, C, D, p, q, r, s \dots$ là những mệnh đề. Giá trị của một mệnh đề đúng được ký hiệu là T , giá trị mệnh đề sai được ký hiệu là F . Tập giá trị T, F còn được gọi là giá trị chân lý của một mệnh đề.

Định nghĩa 1. Cho p là một mệnh đề. Phép phủ định mệnh đề p cũng là một mệnh đề (ký hiệu là $\bar{p}$ hoặc $\neg p$). Mệnh đề $\bar{p}$ có giá trị F khi và chỉ khi mệnh đề p nhận giá trị T , nhận giá trị F khi và chỉ khi p nhận giá trị T .

Định nghĩa 2. Cho p và q là hai mệnh đề. Phép hội giữa mệnh đề p với mệnh đề q là một mệnh đề (ký hiệu $p \wedge q$). Mệnh đề $p \wedge q$ có giá trị T khi và chỉ khi p, q nhận giá trị T , có giá trị F khi và chỉ khi hoặc p, q , hoặc cả hai nhận giá trị F .

Định nghĩa 3. Cho p và q là hai mệnh đề. Phép tuyển giữa mệnh đề p với mệnh đề q là một mệnh đề (ký hiệu $p \vee q$). Mệnh đề $p \vee q$ có giá trị T khi và chỉ khi ít nhất một trong hai mệnh đề p, q nhận giá trị T , có giá trị F khi và chỉ khi cả p, q đều nhận giá trị F .

Định nghĩa 4. Cho p và q là hai mệnh đề. Phép tuyển loại giữa mệnh đề p với mệnh đề q (được ký hiệu là $p \oplus q$) là một mệnh đề. Mệnh đề $p \oplus q$ chỉ đúng khi một trong p hoặc q đúng và sai trong các trường hợp khác còn lại.

Định nghĩa 5. Cho p và q là hai mệnh đề. Phép kéo theo giữa mệnh đề p với mệnh đề q (ký hiệu $p \rightarrow q$) là một mệnh đề. Mệnh đề $p \rightarrow q$ nhận giá T khi và chỉ khi p và q nhận giá trị F hoặc p và q cùng nhận giá trị T . Mệnh đề $p \rightarrow q$ nhận giá trị F khi và chỉ khi p nhận giá trị T và q nhận giá trị F .

Định nghĩa 6. Cho p và q là hai mệnh đề. Phép tương đương giữa mệnh đề p với mệnh đề q là một mệnh đề (ký hiệu $p \leftrightarrow q$). Mệnh đề $p \leftrightarrow q$ có giá trị đúng khi p và q có cùng giá trị chân lý và sai trong các trường hợp khác còn lại.

Các phép toán : $\vee, \wedge, \neg, \oplus, \rightarrow, \leftrightarrow$ có thể được định nghĩa thông qua bảng giá trị chân lý sau:

Bảng 1.1: Bảng giá trị chân lý của các phép toán $\vee, \wedge, \neg, \oplus, \rightarrow, \leftrightarrow$

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
T	T	F	T	T	F	T	T
T	F	F	F	T	T	F	F
F	T	T	F	T	T	T	F
F	F	T	F	F	F	T	T

1.2.2. Sự tương đương giữa các mệnh đề

Một vấn đề hết sức quan trọng trong lập luận toán học là việc thay thế một mệnh đề bằng một mệnh đề khác có cùng giá trị chân lý. Hai mệnh đề có cùng một giá trị chân lý chúng ta có thể hiểu theo cách thông thường là chúng tương đương nhau về ngữ nghĩa. Do vậy, ta sẽ tiếp cận và phân loại các mệnh đề phức hợp thông qua các giá trị chân lý của chúng.

Định nghĩa 7. Một mệnh đề phức hợp luôn luôn đúng với bất kể các giá trị chân lý của các mệnh đề thành phần được gọi là hằng đúng (tautology). Một mệnh đề luôn luôn sai với mọi giá trị chân lý của các mệnh đề thành phần được gọi là mâu thuẫn.

Ví dụ: mệnh đề phức hợp $p \vee \neg p$ là hằng đúng, $p \wedge \neg p$ là mâu thuẫn vì giá trị chân lý của các mệnh đề trên luôn luôn đúng, hoặc luôn luôn sai như được chỉ ra trong bảng 1.2.

<i>Bảng 1.2. Ví dụ về mệnh đề hằng đúng & mệnh đề mâu thuẫn</i>			
p	$\neg p$	$p \vee \neg p$	$p \wedge \neg p$

T	F	T	F
F	T	T	F

Định nghĩa 8. Hai mệnh đề p, q được gọi là tương đương logic với nhau (ký hiệu : $p \Leftrightarrow q$, hoặc $p \equiv q$, hoặc $p=q$) khi và chỉ khi các cột cho giá trị chân lý của chúng giống nhau. Hay mệnh đề $p \Leftrightarrow q$ là hằng đúng.

Ví dụ 1. Hai mệnh đề $(\overline{p \vee q})$ và $\overline{p} \wedge \overline{q}$ là tương đương logic vì các cột giá trị chân lý của chúng được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 1.3. Bảng giá trị chân lý đối với $(\overline{p \vee q})$ và $\overline{p} \wedge \overline{q}$						
p	q	$p \wedge q$	$(\overline{p \vee q})$	$\overline{p}$	$\overline{q}$	$\overline{p} \wedge \overline{q}$
T	T	T	F	F	F	F
T	F	T	F	F	T	F
F	T	T	F	T	F	F
F	F	F	T	T	T	T

Dùng bảng giá trị chân lý để chứng minh tính tương đương logic giữa hai mệnh đề phức hợp cho ta một phương pháp trực quan dễ hiểu. Tuy nhiên, với những mệnh đề logic phức hợp có k mệnh đề thành phần thì cần tới 2^k tổ hợp các bộ giá trị chân lý khác nhau. Do đó, dùng bảng chân lý để chứng minh tính tương đương logic giữa hai mệnh đề phức hợp gặp nhiều khó khăn. Trong trường hợp này ta có thể chứng minh tính tương đương logic bằng việc thay thế một mệnh đề phức hợp bằng những tương đương logic có trước.

Bằng phương pháp bảng chân lý, dễ dàng chứng minh được sự tương đương của các công thức dưới đây:

$$\begin{aligned}
 p \rightarrow q &\Leftrightarrow \overline{p} \vee q \\
 p \Leftrightarrow q &\Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \\
 &= \\
 p &\Leftrightarrow p
 \end{aligned}$$

Bảng 1.4. Bảng các tương đương logic	
TƯƠNG ĐƯƠNG	TÊN GỌI
$p \wedge T \Leftrightarrow p$ $p \wedge F \Leftrightarrow p$	Luật đồng nhất
$p \vee T \Leftrightarrow T$	Luật nuốt

$p \wedge F \Leftrightarrow F$	
$p \vee p \Leftrightarrow p$ $p \wedge p \Leftrightarrow p$	Luật lũy đẳng
$\overline{\overline{p}} \Leftrightarrow p$	Luật phủ định kép
$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$ $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$	Luật giao hoán
$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$ $(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$	Luật kết hợp
$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Luật phân phối
$\overline{(p \wedge q)} \Leftrightarrow \overline{p} \vee \overline{q}$ $\overline{(p \vee q)} \Leftrightarrow \overline{p} \wedge \overline{q}$	Luật De Morgan

Ví dụ: Chứng minh $\overline{p \vee (\overline{p} \wedge q)} \Leftrightarrow \overline{p} \wedge \overline{q}$?

Chứng minh:

$$\begin{aligned}
 \overline{p \vee (\overline{p} \wedge q)} &\Leftrightarrow \overline{p} \wedge \overline{(\overline{p} \wedge q)} \\
 &\Leftrightarrow \overline{p} \wedge \left[\overline{(\overline{p}) \vee \overline{q}} \right] && \text{theo luật De Morgan thứ 2} \\
 &\Leftrightarrow \overline{p} \wedge [p \vee \overline{q}] && \text{theo luật De Morgan thứ 2} \\
 &\Leftrightarrow (\overline{p} \wedge p) \vee (\overline{p} \wedge \overline{q}) && \text{theo luật phủ định kép} \\
 &\Leftrightarrow F \vee (\overline{p} \wedge \overline{q}) && \text{theo luật phân phối} \\
 &\Leftrightarrow (\overline{p} \wedge \overline{q}) \vee F && \text{tương đương tiện ích} \\
 &\Leftrightarrow (\overline{p} \wedge \overline{q}) && \text{Điều cần chứng minh.}
 \end{aligned}$$

1.2.3. Dạng chuẩn tắc

Các công thức (mệnh đề) tương đương được xem như các biểu diễn khác nhau của cùng một mệnh đề. Để dễ dàng viết các chương trình máy tính thao tác trên các công thức, chúng ta cần chuẩn hóa các công thức, đưa chúng về dạng biểu diễn chuẩn được gọi là **dạng chuẩn hội**. Một công thức được gọi là ở dạng chuẩn hội nếu nó là hội của các mệnh đề tuyển. Phương pháp để biến đổi một công thức bất kỳ về dạng chuẩn hội bằng cách áp dụng các thủ tục sau:

- ✓ Bỏ các phép kéo theo ($\rightarrow$) bằng cách thay $(p \rightarrow q)$ bởi $\bar{p} \vee q$.
- ✓ Chuyển các phép phủ định ($\bar{}$) vào sát các ký hiệu mệnh đề bằng cách áp dụng luật De Morgan và thay $\bar{\bar{p}}$ bởi p .
- ✓ Áp dụng luật phân phối thay các công thức có dạng $(p \vee (q \wedge r))$ bởi $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$.

Ví dụ. Ta chuẩn hóa công thức $(p \rightarrow q) \vee (\overline{r \vee s})$.

Lời giải.

$$\begin{aligned}
 (p \rightarrow q) \vee (\overline{r \vee s}) &\Leftrightarrow (\bar{p} \vee q) \vee (\overline{r \vee s}) \\
 &\Leftrightarrow (\bar{p} \vee q) \vee (\bar{r} \wedge \bar{s}) \\
 &\Leftrightarrow (\bar{p} \vee q) \vee (\bar{r} \wedge s) \\
 &\Leftrightarrow (\bar{p} \vee q \vee \bar{r}) \wedge (\bar{p} \vee q \vee s)
 \end{aligned}$$

Như vậy công thức $(p \rightarrow q) \vee (\overline{r \vee s})$ được đưa về dạng chuẩn hội là $(\bar{p} \vee q \vee \bar{r}) \wedge (\bar{p} \vee q \vee s)$.

1.3. Vị từ và lượng từ

Trong toán học hay trong các chương trình máy tính chúng ta rất hay gặp những khẳng định chưa phải là một mệnh đề. Những khẳng định đó đều có liên quan đến các biến. Chẳng hạn khẳng định:

$P(x) = "x > 3"$ không phải là một mệnh đề nhưng tại những giá trị cụ thể của $x=x_0$ nào đó thì $P(x_0)$ lại là một mệnh đề. Hoặc trong những đoạn chương trình gặp câu lệnh:

if ($x > 3$) *then* $x := x + 1$;

thì chương trình sẽ đặt giá trị cụ thể của biến x vào $P(x)$, nếu mệnh đề $P(x)$ cho giá trị đúng x sẽ được tăng lên 1 bởi câu lệnh $x := x + 1$, $P(x)$ có giá trị sai giá trị của x được giữ nguyên sau khi thực hiện câu lệnh *if*.

Chúng ta có thể phân tích mỗi khẳng định thành hai phần chủ ngữ và vị ngữ (hay vị từ), trong câu “ x lớn hơn 3” thì x là chủ ngữ, “ $\text{lớn hơn } 3$ ” là vị ngữ. Hàm $P(x)$ được gọi là hàm mệnh đề. Một hàm mệnh đề có thể có một hoặc nhiều biến. Giá trị chân lý của hàm mệnh đề tại những giá trị cụ thể của biến được xác định như những mệnh đề thông thường.

Ví dụ. Cho $Q(x, y, z)$ là hàm mệnh đề xác định câu $x^2 = y^2 + z^2$ hãy xác định giá trị chân lý của các mệnh đề $Q(3, 2, 1)$, $Q(5, 4, 3)$?

Lời giải.

Đặt giá trị cụ thể của x, y, z vào $Q(x,y,z)$ ta có :

$Q(3,2,1)$ là mệnh đề “ $3^2 = 2^2 + 1^2$ ” là sai do đó $Q(3,2,1)$ là mệnh đề sai. Trong đó, $Q(5, 4, 3)$ là mệnh đề “ $5^2 = 4^2 + 3^2$ ” là mệnh đề đúng.

Tổng quát, giả sử M là một tập hợp các phần tử nào đó. M thường được gọi là trường hay miền xác định của các phần tử thuộc M . Khi đó, biểu thức $P(x)$ gọi là vị từ xác định trên trường M nếu khi thay x bởi một phần tử bất kỳ của trường M thì $P(x)$ sẽ trở thành một mệnh đề trên trường M .

Khi tất cả các biến của hàm mệnh đề đều được gán những giá trị cụ thể, thì mệnh đề tạo ra sẽ xác định giá trị chân lý. Tuy nhiên, có một phương pháp quan trọng khác để biến một hàm mệnh đề thành một mệnh đề mà không cần phải kiểm chứng mọi giá trị chân lý của hàm mệnh đề tương ứng với các giá trị của biến thuộc trường đang xét. Phương pháp đó gọi là sự lượng hoá hay lượng từ. Chúng ta xét hai lượng từ quan trọng là lượng từ với mọi (ký hiệu : $\forall$), lượng từ tồn tại (ký hiệu : $\exists$).

Định nghĩa 1. Lượng từ với mọi của $P(x)$ ký hiệu là $\forall x P(x)$ là một mệnh đề “ $P(x)$ đúng với mọi phần tử x thuộc trường đang xét”.

Ví dụ. Cho hàm mệnh đề $P(x) = x^2 + x + 41$ là nguyên tố. Xác định giá trị chân lý của mệnh đề $\forall P(x)$ với x thuộc không gian bao gồm các số tự nhiên $[0..39]$.

Lời giải. Vì $P(x)$ đúng với mọi giá trị của $x \in [0..39] \Rightarrow \forall P(x)$ là đúng.

Ví dụ : Cho $P(x)$ là hàm mệnh đề “ $x + 1 > x$ ”. Xác định giá trị chân lý của mệnh đề $\forall x P(x)$, trong không gian các số thực.

Lời giải : Vì $P(x)$ đúng với mọi số thực x nên $\forall x P(x)$ là đúng.

Định nghĩa 2. Lượng từ tồn tại của hàm mệnh đề $P(x)$ (được ký hiệu là : $\exists x P(x)$) là một mệnh đề “*Tồn tại một phần tử x trong không gian sao cho $P(x)$ là đúng*”.

Ví dụ: Cho $P(x)$ là hàm mệnh đề “ $x > 3$ ”. Hãy tìm giá trị chân lý của mệnh đề $\exists x P(x)$ trong không gian các số thực.

Lời giải: Vì $P(4)$ là “ $4 > 3$ ” đúng nên $\exists x P(x)$ là đúng.

Ví dụ: Cho $Q(x)$ là “ $x + 1 > x$ ”. Hãy tìm giá trị chân lý của mệnh đề $\exists x Q(x)$ trong không gian các số thực.

Lời giải: vì $Q(x)$ sai với mọi $x \in \mathbb{R}$ nên mệnh đề $\exists x Q(x)$ là sai.

Bảng 1.5: Giá trị chân lý của lượng từ $\forall, \exists$		
$\forall x P(x)$	$P(x)$ đúng với mọi x	Có một giá trị của x để $P(x)$ sai
$\exists x P(x)$	Có một giá trị của x để $P(x)$ đúng	$P(x)$ sai với mọi x

Dịch những câu thông thường thành biểu thức logic: Dịch một câu được phát biểu bằng ngôn ngữ tự nhiên (câu hỏi thông thường) thành một biểu thức logic có vai trò hết

sức quan trọng trong xây dựng các ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Quá trình dịch một câu từ ngôn ngữ tự nhiên thành một biểu thức sẽ làm mất đi tính tự nhiên của ngôn ngữ vì đa số các ngôn ngữ đều không rõ ràng, nhưng một biểu thức logic lại rất rõ ràng chặt chẽ từ cú pháp thể hiện đến ngữ nghĩa của câu. Điều này dẫn đến phải có một tập hợp các giả thiết hợp lý dựa trên một hàm xác định ngữ nghĩa của câu đó. Một khi câu đã được chuyển dịch thành biểu thức logic, chúng ta có thể xác định được giá trị chân lý của biểu thức logic, thao tác trên biểu thức logic, biến đổi tương đương trên biểu thức logic. Chúng ta sẽ minh họa việc dịch một câu thông thường thành biểu thức logic thông qua những sau.

Ví dụ dịch câu “*Bạn không được lái xe máy nếu bạn cao dưới 1.5 mét trừ phi bạn trên 18 tuổi*” thành biểu thức logic.

Lời giải.

Ta gọi p là câu : Bạn được lái xe máy.

q là câu : Bạn cao dưới 1.5m.

r là câu : Bạn trên 18 tuổi.

Khi đó: Câu hỏi trên được dịch là: $(q \wedge \bar{r}) \rightarrow \bar{p}$

Ví dụ: Dịch câu “*Tất cả các sinh viên học tin học đều học môn toán học rời rạc*”

Lời giải: Gọi $P(x)$ là câu “ x cần học môn toán học rời rạc” và x được xác định trong không gian của các sinh viên học tin học. Khi đó chúng ta có thể phát biểu: $\forall x P(x)$.

Ví dụ: Dịch câu “*Có một sinh viên ở lớp này ít nhất đã ở tất cả các phòng của ít nhất một nhà trong ký túc xá*”.

Lời giải : Gọi tập sinh viên trong lớp là không gian xác định sinh viên x , tập các nhà trong ký túc xá là không gian xác định căn nhà y , tập các phòng là không gian xác định phòng z . Ta gọi $P(z,y)$ là “ z thuộc y ”, $Q(x,z)$ là “ x đã ở z ”. Khi đó ta có thể phát biểu :

$$\exists x \exists y \forall z (P(z,y) \rightarrow Q(x,z));$$

1.4. Một số ứng dụng trên máy tính

Các phép toán bit: Các hệ thống máy tính thường dùng các bit (binary digit) để biểu diễn thông tin. Một bit có hai giá trị chân lý hoặc 0 hoặc 1. Vì giá trị chân lý của một biểu thức logic cũng có hai giá trị hoặc đúng (T) hoặc sai (F). Nếu ta coi giá trị đúng có giá trị 1 và giá trị sai là 0 thì các phép toán với các bit trong máy tính được tương ứng với các liên từ logic.

Một chuỗi bit (hoặc chuỗi nhị phân) là dãy không hoặc nhiều bit. Chiều dài của chuỗi là số các bit trong chuỗi đó. Ví dụ chuỗi nhị 101010011 có độ dài là 9. Một số nguyên được biểu diễn như một chuỗi nhị phân có độ dài 16 bit.

Các phép toán với bit được xây dựng trên các xâu bit có cùng độ dài, bao gồm : AND bit (phép và cấp bit), OR (phép hoặc cấp bit), XOR (phép tuyển loại trừ cấp bit). Ví dụ: cho hai xâu bit 01101 10110 và 11000 11101 hãy tìm xâu AND bit, OR bit, XOR bit.

Bảng 1.5. Các phép toán cấp bit ứng dụng trong ngôn ngữ LT				
Giá trị của A	Giá trị của B	A and B	A or B	A xor B
A = 13 =1100	B = 8=1000	1000	1101	0101

Thuật toán các phép tính số nguyên: Các thuật toán thực hiện các phép tính với các số nguyên khi dùng khai triển nhị phân là hết sức quan trọng trong bộ xử lý số học của máy tính. Như chúng ta đã biết, thực chất các số nguyên được biểu diễn trong máy tính là các xâu bit nhị phân, do vậy chúng ta có thể sử dụng biểu diễn nhị phân của các số để thực hiện các phép tính.

Giả sử khai triển nhị phân của các số nguyên a và b tương ứng là:

$a = (a_{n-1}a_{n-2} \dots a_1a_0)_2$, $b = (b_{n-1}b_{n-2} \dots b_1b_0)_2$. Khai triển của a và b có đúng n bit (chấp nhận những bit 0 ở đầu để làm đặc n bit).

Xét bài toán cộng hai số nguyên viết ở dạng nhị phân. Thủ tục thực hiện việc cộng cũng giống như làm trên giấy thông thường. Phương pháp này tiến hành bằng cách cộng các bit nhị phân tương ứng có nhớ để tính tổng hai số nguyên. Sau đây là mô tả chi tiết cho quá trình cộng hai xâu bit nhị phân.

Để cộng a với b, trước hết ta cộng hai bit phải nhất, nghĩa là:

$a_0 + b_0 = c_0 * 2 + s_0$; trong đó s_0 là bit phải nhất của số nguyên tổng $a + b$, c_0 là số cần để nhớ nó có thể bằng 0 hoặc 1. Sau đó ta cộng hai bit tiếp theo và số nhớ:

$a_1 + b_1 + c_0 = c_1 * 2 + s_1$; s_1 là bit tiếp theo của số $a + b$, c_1 là số nhớ. Tiếp tục quá trình này bằng cách cộng các bit tương ứng trong khai triển nhị phân và số nhớ, ở giai đoạn cuối cùng : $a_{n-1} + b_{n-1} + c_{n-2} = c_{n-1} * 2 + s_{n-1}$. Bit cuối cùng của tổng là c_{n-1} . Khi đó khai triển nhị phân của tổng $a + b$ là $(s_n a_{n-1} \dots s_1 s_0)_2$.

Ví dụ: cộng $a = (1110)_2$, $b = (1011)_2$

Lời giải:

Trước hết lấy:

$$a_0 + b_0 = 0 + 1 = 0 * 2 + 1 \Rightarrow c_0=0, s_0 = 1$$

Tiếp tục:

$$a_1 + b_1 + c_0 = 1 + 1 + 0 = 1 * 2 + 0 \Rightarrow c_1=1, s_1 = 0$$

$$a_2 + b_2 + c_1 = 1 + 0 + 1 = 1 * 2 + 0 \Rightarrow c_2=1, s_2 = 0$$

$$a_3 + b_3 + c_2 = 1 + 1 + 1 = 1 * 2 + 1 \Rightarrow c_3=1, s_3 = 1$$

Cuối cùng:

$$s_4 = c_3 = 1 \Rightarrow a + b = (11001)_2$$

Thuật toán cộng:

```
void Cong(a, b: positive integer)
{
    /*a = (an-1an-2...a1a0)2, b = (bn-1bn-2...b1b0)2 */
    c=0;
    for (j=0; j≤n-1; j++) {
        d = [(aj + bj + c)/ 2];
        sj = aj + bj + c - 2d;
        c = d;
    }
    sn = c;
    khai triển nhị phân của tổng là (snan-1...s1s0)2;
}
```

Thuật toán nhân: Để nhân hai số nguyên n bit a, b ta bắt đầu từ việc phân tích:

$$a = (a_{n-1}a_{n-2} \dots a_1a_0), b = (b_{n-1}b_{n-2} \dots b_1b_0)$$

Ta có thể tính $a.b$ từ phương trình trên. Trước hết, ta nhận thấy $ab_j = a$ nếu $b_j=1$, $ab_j=0$ nếu $b_j=0$. Mỗi lần tính ta nhân với 2^j hay dịch chuyển sang trái j bit 0 bằng cách thêm j bit 0 vào bên trái kết quả nhận được. Cuối cùng, cộng n số nguyên $ab_j 2^j$ ($j=0..n-1$) ta nhận được $a.b$. Ví dụ sau đây sẽ minh họa cho thuật toán nhân:

Ví dụ: Tìm tích của $a = (110)_2$, $b = (101)_2$

Giải: Ta nhận thấy

$$ab_0 2^0 = (110)_2 * 1 * 2^0 = (110)_2$$

$$ab_1 2^1 = (110)_2 * 0 * 2^1 = (0000)_2$$

$$ab_2 2^2 = (110)_2 * 1 * 2^2 = (11000)_2$$

Sử dụng thuật toán tính tổng hai số nguyên a, b có biểu diễn n bit ta nhận được (ta có thể thêm số 0 vào đầu mỗi toán hạng):

$$(0 \ 110)_2 + (0000)_2 = (0110)_2 ;$$

$$(0 \ 0110)_2 + (11000)_2 = (11110)_2 = ab.$$

Thuật toán nhân hai số nguyên n bit có thể được mô phỏng như sau:

```
void Nhan(a, b : Positive integer){
    /* khai triển nhị phân tương ứng của a = (an-1an-2...a1a0),
       b = (bn-1bn-2...b1b0) */
    for (j=0; j≤n-1; j++) {
        if ( ( bj=1)
            cj = a * 2j; /* a được dịch trái j bit 0 */
        else    cj = 0;
    }
}
```

```

/* $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$  là những tích riêng của  $ab_j$ ,  $2^j$  ( $j=0..n-1$  */
p=0;
for (j=0; j ≤ n-1; j++)
    p = p +  $c_j$ ;
/* p là giá trị của tích  $ab$  */
}

```

1.5. Những kiến thức cơ bản về lý thuyết tập hợp

1.5.1. Khái niệm & định nghĩa

Các tập hợp dùng để nhóm các đối tượng lại với nhau. Thông thường, các đối tượng trong tập hợp có các tính chất tương tự nhau. Ví dụ, tất cả sinh viên mới nhập trường tạo nên một tập hợp, tất cả sinh viên thuộc khoa Công nghệ thông tin là một tập hợp, các số tự nhiên, các số thực cũng tạo nên các tập hợp. Chú ý rằng, thuật ngữ đối tượng được dùng ở đây không chỉ rõ cụ thể một đối tượng nào, sự mô tả một tập hợp nào đó hoàn toàn mang tính trực giác về các đối tượng.

Định nghĩa 1. Tập các đối tượng trong một tập hợp được gọi là các phần tử của tập hợp. Các tập hợp thường được ký hiệu bởi những chữ cái in hoa đậm như A, B, X, Y . . . , các phần tử thuộc tập hợp hay được ký hiệu bởi các chữ cái in thường như a, b, c, u, v Để chỉ a là phần tử của tập hợp A ta viết $a \in A$, trái lại nếu a không thuộc A ta viết $a \notin A$.

Tập hợp không chứa bất kỳ một phần tử nào được gọi là tập rỗng (ký hiệu là ϕ hoặc $\{ \}$). Tập hợp A được gọi là bằng tập hợp B khi và chỉ khi chúng có cùng chung các phần tử và được ký hiệu là $A=B$. Ví dụ tập $A=\{ 1, 3, 5 \}$ sẽ bằng tập $B = \{ 3, 5, 1 \}$.

Định nghĩa 2. Tập A được gọi là một tập con của tập hợp B và ký hiệu là $A \subseteq B$ khi và chỉ khi mỗi phần tử của A là một phần tử của B. Hay $A \subseteq B$ khi và chỉ khi lượng từ

$\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$ cho ta giá trị đúng.

Từ định nghĩa trên chúng ta rút ra một số hệ quả sau:

- ☐ Tập rỗng ϕ là tập con của mọi tập hợp.
- ☐ Mọi tập hợp là tập con của chính nó.
- ☐ Nếu $A \subseteq B$ và $B \subseteq A$ thì $A=B$ hay mệnh đề :

$x (x \in A \rightarrow x \in B) \vee \forall x (x \in B \rightarrow x \in A)$ cho ta giá trị đúng.

- ☐ Nếu $A \subseteq B$ và $A \neq B$ thì ta nói A là tập con thực sự của B và ký hiệu là $A \subset B$.

Định nghĩa 3. Cho S là một tập hợp. Nếu S có chính xác n phần tử phân biệt trong S, với n là số nguyên không âm thì ta nói S là một tập hữu hạn và n được gọi là bản số của S. Bản số của S được ký hiệu là $|S|$ hay $N(S)$.

Định nghĩa 4. Cho tập hợp S. Tập lũy thừa của S ký hiệu là $P(S)$ là tập tất cả các tập con của S.

Ví dụ $S = \{ 0, 1, 2 \} \Rightarrow P(S) = \{ \phi, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0,1\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}, \{0, 1, 2\} \}$.

Định nghĩa 5. Dãy sắp thứ tự $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ là một tập hợp sắp thứ tự có a_1 là phần tử thứ nhất, a_2 là phần tử thứ 2, ..., a_n là phần tử thứ n. Chúng ta nói hai dãy sắp thứ tự là bằng nhau khi và chỉ khi các phần tử tương ứng của chúng là bằng nhau. Nói cách khác $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ bằng $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ khi và chỉ khi $a_i = b_i$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$.

Định nghĩa 6. Cho A và B là hai tập hợp. Tích đề các của A và B được ký hiệu là $A \times B$, là tập hợp của tất cả các cặp (a, b) với $a \in A, b \in B$. Hay có thể biểu diễn bằng biểu thức:

$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A, b \in B \}$$

Định nghĩa 7. Tích đề các của các tập $A_1, A_2, \dots, A_n$ được ký hiệu là $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ là tập hợp của dãy sắp thứ tự $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ trong đó $a_i \in A_i$ với $i = 1, 2, \dots, n$. Nói cách khác:

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{ (a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i \text{ với } i = 1, 2, \dots, n \}$$

1.5.2. Các phép toán trên tập hợp

Các tập hợp có thể được tổ hợp với nhau theo nhiều cách khác nhau thông qua các phép toán trên tập hợp. Các phép toán trên tập hợp bao gồm: Phép hợp (Union), phép giao (Intersection), phép trừ (Minus).

Định nghĩa 1. Cho A và B là hai tập hợp. Hợp của A và B được ký hiệu là $A \cup B$, là tập chứa tất cả các phần tử hoặc thuộc tập hợp A hoặc thuộc tập hợp B. Nói cách khác:

$$A \cup B = \{ x \mid x \in A \vee x \in B \}$$

Định nghĩa 2. Cho A và B là hai tập hợp. Giao của A và B được ký hiệu là $A \cap B$, là tập chứa tất cả các phần tử thuộc A và thuộc B. Nói cách khác:

$$A \cap B = \{ x \mid x \in A \wedge x \in B \}$$

Định nghĩa 3. Hai tập hợp A và B được gọi là rời nhau nếu giao của chúng là tập rỗng ($A \cap B = \phi$).

Định nghĩa 4. Cho A và B là hai tập hợp. Hiệu của A và B là tập hợp được ký hiệu là $A - B$, có các phần tử thuộc tập hợp A nhưng không thuộc tập hợp B. Hiệu của A và B còn được gọi là phần bù của B đối với A. Nói cách khác:

$$A - B = \{ x \mid x \in A \wedge x \notin B \}$$

Định nghĩa 5. Cho tập hợp A. Ta gọi $\bar{A}$ là phần bù của A là một tập hợp bao gồm những phần tử không thuộc A.

$$\bar{A} = \{ x \mid x \notin A \}$$

Định nghĩa 6. Cho các tập hợp $A_1, A_2, \dots, A_n$. Hợp của các tập hợp là tập hợp chứa tất cả các phần tử thuộc ít nhất một trong số các tập hợp A_i ($i=1, 2, \dots, n$). Ký hiệu:

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$$

Định nghĩa 7: Cho các tập hợp $A_1, A_2, \dots, A_n$. Giao của các tập hợp là tập hợp chứa các phần tử thuộc tất cả n tập hợp A_i ($i=1, 2, \dots, n$).

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$$

1.5.3. Các hằng đẳng thức trên tập hợp

Mỗi tập con của tập hợp tương ứng với một tính chất xác định trên tập hợp đã cho được gọi là mệnh đề. Với tương ứng này, các phép toán trên tập hợp được chuyển sang các phép toán của logic mệnh đề:

- ☐ Phủ định của A , ký hiệu $\bar{A}$ (hay NOT A) tương ứng với phần bù $\bar{A}$.
- ☐ Tuyển của A và B , ký hiệu $A \vee B$ (hay A or B) tương ứng với $A \cup B$.
- ☐ Hội của A và B , ký hiệu $A \wedge B$ (hay A and B) tương ứng với $A \cap B$.

Các mệnh đề cùng với các phép toán trên nó lập thành một đại số mệnh đề (hay đại số logic). Như thế, đại số tập hợp và đại số logic là hai đại số đẳng cấu với nhau (những mệnh đề phát biểu trên đại số logic tương đương với mệnh đề phát biểu trên đại số tập hợp). Với những trường hợp cụ thể, tùy theo tình huống, một bài toán có thể được phát biểu bằng ngôn ngữ của đại số logic hay ngôn ngữ của đại số tập hợp. Bảng 1.6 thể hiện một số hằng đẳng thức của đại số tập hợp.

Bảng 1.6. Một số hằng đẳng thức trên tập hợp	
HÀNG ĐẲNG THỨC	TÊN GỌI
$A \cup \phi = A$ $A \cap U = A$ (U là tập vũ trụ)	Luật đồng nhất
$A \cup U = U$ $A \cap \phi = A$	Luật nuốt
$A \cap A = A$ $A \cup A = A$	Luật lũy đẳng
$\overline{\bar{A}} = A$	Luật bù

$A \cap B = B \cap A$ $A \cup B = B \cup A$	Luật giao hoán
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$	Luật kết hợp
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Luật phân phối
$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$	Luật De Morgan

1.6. Biểu diễn tập hợp trên máy tính

Có nhiều cách khác nhau để biểu diễn tập hợp trên máy tính, phương pháp phổ biến là lưu trữ các phần tử của tập hợp không sắp thứ tự. Với việc lưu trữ bằng phương pháp này, ngoài những lãng phí bộ nhớ không cần thiết, thì quá trình tính hợp, giao, hiệu các tập hợp gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian vì mỗi phép tính đòi hỏi nhiều thao tác tìm kiếm trên các phần tử. Một phương pháp lưu trữ các phần tử bằng cách biểu diễn có thứ tự của các phần tử của một tập vũ trụ tỏ ra hiệu quả hơn rất nhiều trong quá trình tính toán.

Giả sử tập vũ trụ U là hữu hạn gồm n phần tử (hữu hạn được hiểu theo nghĩa các phần tử của U lưu trữ được trong bộ nhớ máy tính). Giả sử ta muốn biểu diễn tập hợp $A \subseteq U$. Trước hết ta chọn một thứ tự tùy ý nào đó đối với các phần tử của tập vũ trụ U , giả sử ta được bộ có thứ tự $a_1, a_2, \dots, a_n$. Sau đó xây dựng một chuỗi bit nhị phân có độ dài n , sao cho nếu bit thứ i có giá trị 1 thì phần tử $a_i \in A$, nếu $a_i = 0$ thì $a_i \notin A$ ($i=1, 2, \dots, n$). Ví dụ sau sẽ minh họa kỹ thuật biểu diễn tập hợp bằng chuỗi bit nhị phân.

Ví dụ. Giả sử $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Hãy biểu diễn tập hợp $A \subseteq U$ là

- 1- Tập các số nguyên lẻ $A \subseteq U$.
- 2- Tập các số nguyên chẵn $B \subseteq U$.
- 3- Tập các số nguyên nhỏ hơn 5 $C \subseteq U$.
- 4- Tìm $A \cup B$
- 5- Tìm $A \cap C \dots$

Lời giải. Trước hết ta coi thứ tự các phần tử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tức $a_i = i$ ($i=1, 2, \dots, 10$). Khi đó :

1. Chuỗi bit biểu diễn các số lẻ trong U ($\{1, 3, 5, 7, 9\}$) là chuỗi có độ dài $n = 10$ trong đó các bit ở vị trí thứ 1, 3, 5, 7, 9 có giá trị là 1, các bit còn lại có giá trị là 0. Từ đó ta có chuỗi bit biểu diễn tập hợp A là: 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0.

2. Xâu bit biểu diễn các số chẵn trong $U(\{2, 4, 6, 8, 10\})$ là xâu có độ dài $n = 10$ trong đó các bit ở vị trí thứ 2, 4, 6, 8, 10 có giá trị là 1, các bit còn lại có giá trị là 0. Từ đó ta có xâu bit biểu diễn tập hợp B là: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1.

3. Xâu bit biểu diễn các số nhỏ hơn 5 trong $U(\{1, 2, 3, 4\})$ là xâu có độ dài $n = 10$ trong đó các bit ở vị trí thứ 1, 2, 3, 4 có giá trị là 1, các bit còn lại có giá trị là 0. Từ đó ta có xâu bit biểu diễn tập hợp C là: 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.

4. Xâu bit biểu diễn tập hợp $A \cup B$ là: $(1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 \vee 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1)$ là xâu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Như vậy, $A \cup B = U$.

5. Tương tự như vậy với $A \cap C \Leftrightarrow (1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 \wedge 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0)$ là xâu 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0. Như vậy $A \cap C = \{1, 3\}$

1.7. Những nội dung cần ghi nhớ

Cần hiểu và nắm vững được những nội dung sau:

- ✓ Các phép toán hội, tuyển, tuyển loại, suy ra, kéo theo của logic mệnh đề.
- ✓ Các phương pháp chứng minh định lý dùng bảng chân lý và các tương đương logic.
- ✓ Phương pháp biểu diễn các câu hỏi thông thường bằng logic vị từ.
- ✓ Định nghĩa và các phép toán trên tập hợp.
- ✓ Phương pháp biểu diễn tập hợp trên máy tính

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

1. Lập bảng giá trị chân lý cho các mệnh đề phức hợp sau:

- | | |
|--|--|
| a) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$ | b) $(p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow p)$ |
| c) $(p \leftrightarrow q) \vee (p \oplus \bar{q})$ | d) $(p \oplus q) \rightarrow (p \oplus \bar{q})$ |
| e) $(p \leftrightarrow q) \vee (p \oplus \bar{q})$ | f) $(\bar{p} \leftrightarrow \bar{q}) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$ |
| g) $(p \vee q) \wedge \bar{r}$ | h) $(p \wedge q) \vee \bar{r}$ |
| i) $(p \leftrightarrow q) \vee (\bar{q} \leftrightarrow r)$ | j) $(\bar{p} \leftrightarrow \bar{q}) \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$ |

2- Dùng bảng chân lý chứng minh:

- a) Luật giao hoán

$$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$

b) Luật kết hợp

$$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

$$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$$

c) Luật phân phối

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

3- Chứng minh các công thức sau đây là đồng nhất đúng bằng cách lập bảng giá trị chân lý:

a) $(X \rightarrow (Y \rightarrow Z)) \rightarrow ((X \rightarrow Y) \rightarrow (X \rightarrow Z));$

b) $(X \rightarrow Y) \rightarrow ((X \rightarrow Z) \rightarrow (X \rightarrow (Y \wedge Z)));$

c) $(X \rightarrow Z) \rightarrow ((Y \rightarrow Z) \rightarrow ((X \vee Y) \rightarrow Z)).$

4. Chứng minh các công thức sau đây là tương đương logic

a) $X \vee (Y_1 \wedge Y_2 \wedge \dots \wedge Y_n) \Leftrightarrow (X \vee Y_1) \wedge (X \vee Y_2) \wedge \dots \wedge (X \vee Y_n)$

b) $X \wedge (Y_1 \vee Y_2 \vee \dots \vee Y_n) \Leftrightarrow (X \wedge Y_1) \vee (X \wedge Y_2) \vee \dots \vee (X \wedge Y_n)$

c) $\overline{(X_1 \vee X_2 \vee \dots \vee X_n)} \Leftrightarrow \overline{X_1} \wedge \overline{X_2} \wedge \dots \wedge \overline{X_n}$

d) $\overline{X_1 \wedge X_2 \wedge \dots \wedge X_n} \Leftrightarrow \overline{X_1} \vee \overline{X_2} \vee \dots \vee \overline{X_n}$

5. Cho A, B, C là các tập hợp. Chứng minh rằng:

a) $\overline{A \cap B \cap C} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$

b) $(A \cap B \cap C) \subseteq (A \cap B)$

c) $(A - B) - C \subseteq (A - C)$

d) $(A - C) \cap (C - B) = \Phi$

e) $(B - A) \cup (C - A) = (B \cup C) - A$

f) $A - B = A \cap \overline{B}$

g) $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A$